AI 原生軟體開發：從一個用例開始

一頁看懂： AI 工具已普及，但流程與治理沒跟上；我們從一個用例開始，驗證後再擴大

我們的主張：協助保險公司把 AI 用進整個開發流程，交付更快、每一步可稽核；先做一個用例，用數據證明價值，再逐步擴大。

84%

全球開發者正在使用或計畫使用 AI 工具

Stack Overflow 2025

放大器

AI 放大組織原有的流程與治理，只買工具效益不穩定

Google DORA 2025

一個用例

先做一個用例、用數據證明價值，達標才擴大

我們的做法

1 看現場示範
我們已經在用的做法

2 做一個用例
先講好成功標準

3 驗證後擴大
每一步都可以停

議程

01	**面向誰**	保險公司為什麼比其他產業更急、我們和誰一起推動	4–6
02	**解決什麼問題**	全球趨勢、只買工具為什麼不夠、我們的解法、現場示範	7–11
03	**帶來什麼價值**	價值與衡量、價值試算、你買到什麼、為什麼選我們、誰來做	12–17
04	**可擴充、可複製**	從一個用例逐步擴大、路線圖與下一步	18–20
附錄	**附錄**	示範情境、延伸方式、同業比較、法規清單、研究整合、資料來源、常見問題	21–29

右側數字為頁碼。標示「示意」者為說明用的期程或數字，非承諾；「待確認」為尚待補充的內容。

01

面向誰
Who we serve

保險公司比其他產業更急：新制上路，監理要求 AI 的使用有紀錄、有人負責

新制上路

2026-01-01

IFRS 17 與 TW-ICS 接軌，財務、精算與報表相關系統都要跟著調整。

來源：金管會保險局

責任落在保險公司

2025-12-31

保險業作業委外新辦法施行； AI 自律規範要求保險公司對 AI 結果負最終責任。

來源：理律法律事務所；壽險／產險公會

區域監理已在檢查

2024-12

新加坡金管局檢視銀行後指出：多數銀行建立 AI 清冊，高風險 AI 須獨立驗證，並設跨部門監督。

來源：新加坡金融管理局（MAS）資訊文件

意涵：保險公司要用 AI 加快開發，同時拿得出「誰要求、 AI 做了什麼、誰核准」的紀錄。這必須在流程裡設計好，不能事後補。

我們和四種角色一起推動： IT 主管主導，業務提出需求，法遵與風控共同把關

角色	在專案中的角色	他們的問題	我們給的答案
IT ／數位主管	主導與預算	交付跟不上業務與新制需求； AI 工具用了，整體卻沒變快	一個可量測的用例試點
業務單位主管	提出需求、共同贊助	需求來回多輪、上線時間難預期	業務和 AI 一起寫需求說明
法遵、風控、資安	把關與核准	委外、個資與 AI 責任；稽核要拿得出紀錄	法規檢查清單、人工關卡、完整紀錄
管理層	核准方向	AI 投資要看到回報	小範圍起步，先講好成功標準

最適合起步的公司：有自建或駐點開發團隊；已有版本控制與 CI ；近期有新制相關或核心系統周邊的開發需求。

02

解決什麼問題
Problems we solve

全球已經普遍用 AI 開發軟體，大型金融機構也在大規模導入

開發者	技術團隊	JPMorgan	Citi
84%	**約 90%**	**10–20%**	**3 萬名**
正在使用或計畫使用 AI 工具（2024 年為 76%）。	技術人員在工作中使用 AI。	數萬名工程師使用銀行自建的寫程式助手後，生產力提升（公司自述）。	開發者在系統現代化中導入生成式 AI 寫程式助手。
來源： Stack Overflow 2025 開發者調查， 4.9 萬多人、 177 國	來源： Google DORA 2025 報告，約 5,000 人	來源：該行全球資訊長， 2025-03	來源： Deloitte Insights ， 2025

保險業： 57% 的保險高階主管把生成式與代理型 AI 列為 2026 年首要科技投資（PwC 調查），但公開的具名成果仍少：先把流程與治理做好的公司，會先拿到效益。

McKinsey 2026 科技趨勢亦把「代理式軟體開發」列為新趨勢。完整來源見附錄 G。

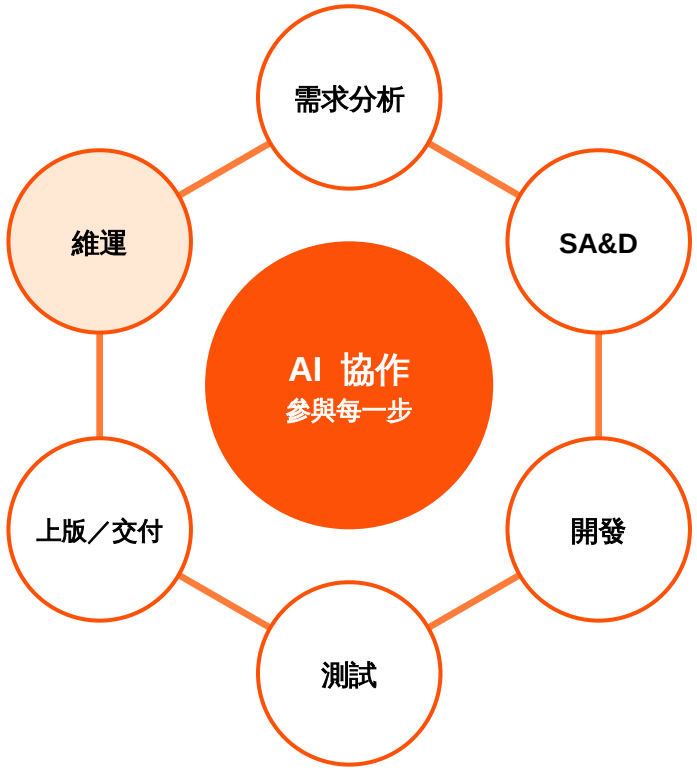
只買工具，效益不穩定：研究顯示 AI 是放大器，流程與治理好的團隊才受益

研究結論（2025）	開發者的信任	沒有配套時的警訊（2024）
放大器 AI 放大組織原有的優點與缺點	**46%** 不信任 AI 產出的準確度	**−7.2%** 交付穩定度
	約 30% 對 AI 寫的程式很少或不信任	**−1.5%** 交付速度
DORA 2025：架構鬆耦合、回饋快的團隊才受益；AI 與交付速度轉為正相關，但穩定度仍是隱憂。報告並提出 AI 能力模型（七項能力）。	前者來自 Stack Overflow 2025（2024 年為 31%）；後者來自 DORA 2025。	AI 採用率每增加 25% 的模型估計（DORA 2024），顯示流程沒跟上時的風險。

所以：效益取決於流程與治理，不取決於買了哪個工具。導入 AI 時，需求、審查、上線與控制方式要一起改，這正是我們協助的部分。

來源：Google DORA 2024、2025 報告；Stack Overflow 2025 開發者調查。完整連結見附錄 G。

我們的解法：把開發流程串成循環，用三個機制守住，關鍵決定由貴公司指定的人做



機制	怎麼運作	解決的問題
交接靠檔案	需求說明 → 規格 → 實作計畫 → 測試結果 → 核准紀錄，下一步直接接手	需求反覆、交接失真
規則自動執行	資安、個資、委外規範寫成 AI 自動套用的規則；必守的事由自動關卡擋下	合規與品質靠個人
關卡有人簽	接受需求、確認規格、核准計畫、核准合併、授權上線，五個決定由指定的人做	怕失控、稽核查不到

原則： AI 可以一路做到正式環境的門口，但不能自己開門。本方法不綁特定 AI 工具，依貴公司政策與合約選定。

流程整合自 FSC1 〈AI 協作開發流程與產出範本〉 v3 與 Anthropic 《The AI-Native SDLC Playbook》。

現場示範：我們已經在用這套做法，用一個用例走完從需求到上線的每一步

待確認

1 需求說明	2 規格與規範	3 實作計畫	4 程式與測試	5 核准與紀錄
【IT 示範畫面】	【IT 示範畫面】	【IT 示範畫面】	【IT 示範畫面】	【IT 示範畫面】
業務需求 → AI 追問 → 定稿	AI 起草，自動套用規範	核准前 AI 不能改程式	AI 自己跑測試	誰核准、何時，查得到

證明 1：不是概念
我們自己已經在用，畫面是實際操作

證明 2：每一步可稽核
每個關卡都有人核准、留下紀錄

證明 3：一個用例就能開始
不需要先改造整個 IT 部門

示範畫面由 FSC1 IT 團隊提供，使用假資料，不含任何客戶資料。現場示範可用貴公司提供的一個需求進行。

03

帶來什麼價值
Value we deliver

帶來什麼價值：每個痛點對應一項成果，試點前後用業界標準的 DORA 指標比較

痛點	→ 解決方式	→ 商業價值	→ 衡量指標
需求來回多輪	業務和 AI 一起寫需求說明	新功能更快上線	從第一次討論到需求定稿的時間
審查排隊、品質看人	AI 先審、人判斷風險	工程師把時間花在需要判斷的工作	第一次審查的等待時間、返工次數
上線出錯	AI 每次改動自行測試	上線事故減少	變更失敗率、復原時間（DORA）
法規與稽核壓力	規範規則 + 自動關卡 + 紀錄	金檢與內稽時拿得出佐證	有完整核准紀錄的改動比例
交付慢且難預期	每階段交出檔案，下一步直接接手	交付時間可預期	交付時間、部署頻率（DORA）

DORA 四項指標（部署頻率、交付時間、變更失敗率、復原時間）為業界通用的交付績效指標。效益不預先承諾數字，以試點前後實測。

價值試算：用貴公司自己的數字算出效益，在診斷階段一起完成

示意

效益	算法	資料從哪裡來
需求定稿更快	每年需求件數 × 每件縮短的天數 × 參與人數 × 人天成本	需求單與會議紀錄
審查等待更短	每年改動數 × 每次縮短的等待時數 × 人時成本；或提早上線帶來的業務價值	版本紀錄、 CI 系統
上線事故更少	每年上線事故數 × 減少比例 × 每次事故的處理成本	事件與變更紀錄
稽核準備更省力	每次金檢或內稽的準備人天 × 減少比例	稽核與核准紀錄

原則：公式裡的「縮短天數」「減少比例」不預先假設，以試點前後實測代入；試算結果作為是否擴大的依據之一。

算法為示意，實際項目依貴公司痛點調整。

你買到什麼：先診斷、再做一個用例的試點，用事先講好的成功標準驗收

示意

準備度診斷 約 4–6 週

- 盤點現況與卡點、法規檢查
- 挑出第一個用例
- 雙方訂好成功標準

交付：瓶頸地圖、法規檢查結果、用例建議、導入藍圖

一個用例的試點 約 6–8 週

- 用一個真實需求走完循環
- 建立範本、規範規則與關卡
- 同步教會各角色

交付：完成的試點、範本與規則、教材、成效報告

成功標準（試點前講好）

- 需求定稿時間
- 第一次審查等待時間
- 有完整核准紀錄的改動比例

達標：擴大到下一個用例
未達標：檢討後再試或停止

貴公司需配合： IT 與業務窗口、一個真實需求與團隊、測試環境、 AI 工具的合約或內部核准。

期程依範圍確認；固定範圍、固定價格，金額另行報價。擴大階段、工具包授權與駐點支援可依需求討論。

為什麼選我們：不是概念，是已經在用的做法，加上在地法規與可稽核的關卡

待確認

差異	貴公司得到什麼	證據
已經在用	我們自己的開發流程已經這樣運作：各階段的產出、 AI 分工與檢查點都已定義	現場示範（第 11 頁）
台灣保險法規內建	委外、雲端、 AI 自律規範與金管會指引，對應到開發的每一步	法規檢查清單（附錄 D ）
懂保險業務與在地系統	用例直接選理賠、核保、核心系統周邊等真實流程，不必從頭解釋業務	保險業專案實績【待補 2–3 個匿名案例】
可稽核的人工關卡	誰核准、何時核准都查得到；寫程式的 AI 不能核准自己的程式	關卡設計（第 10 頁）

和國際方案的差別：國際方案多以預建代理與藍圖為主；我們把在地法規、在地系統與可稽核關卡綁在一起，從貴公司的一個真實需求開始。

同業具體產品與來源見附錄 C ；「國際方案套到台灣需大量調整」為依公開資料的推論。

誰來做： BA 、工程與治理三種專業組成小團隊，從診斷到試點陪跑到底

待確認

角色	負責什麼	參與階段	相關經驗
BA ／專案負責人	需求與業務對焦、需求說明範本、各角色教學、成效報告	診斷、試點全程	【待補】
AI 開發工程師	流程與工具設定、規範規則與自動關卡、現場示範與陪跑	試點為主	【待補】
治理與法規	法規檢查清單、 AI 清冊、委外判斷、紀錄格式	診斷、試點關鍵節點	【待補】
專案監督	品質把關、獨立性確認、與貴公司管理層對齊	全程	【待補】

合作方式：小團隊與貴公司的 IT 、業務、法遵窗口一起工作，邊做邊教，試點結束時做法留在貴公司團隊。

人數與投入比例依診斷範圍確認。

04

可擴充、可複製
Scalable and repeatable

從一個用例開始：驗證價值後再逐步擴大，每一步都可以停，不必一開始就承諾全面轉型



為什麼這樣做

風險小：第一步只動一個用例。

成本可控：每一步只承諾下一步。

有數據才擴大：每一步都對照同一套指標。

越做越快：範本與規則沿用，下一個用例不必從頭來。

各用例可沿用與需客製的內容、延伸到其他系統與產業的方式，見附錄 B。

如何開始：先看現場示範，再挑一個用例，從準備度診斷啟動

示意

0　準備度診斷	1　用例試點	2　相鄰用例	3　全公司
約 4–6 週	約 6–8 週	依範圍	持續
進下一步：選定用例與成功標準	**進下一步：**指標達到合格線	**進下一步：**管理層核准擴大	**進下一步：**—

1. **現場示範**
   用貴公司提供的一個需求，示範從需求說明到核准紀錄。
2. **對齊工作坊**
   挑 1–2 個候選用例，確認前提與限制。
3. **啟動準備度診斷**
   確認範圍與雙方窗口，開始盤點現況與法規檢查。

請貴公司提供

- IT 主管與業務單位窗口
- 現有開發流程與工具（Jira、CI、變更管理）
- 候選需求清單
- 資安、個資與法遵規範

一句話： AI 幫你把每一步做得更快，每一步都留下紀錄；要不要做、能不能上線，永遠由你的人決定。

A

附錄

附錄 A ｜示範情境：「理賠進度自助查詢」導入前後對比

示意

階段	導入前（常見做法）	導入後	誰決定
需求分析	多次會議，再由專人寫成文件	理賠同仁和 AI 一起整理需求說明， AI 追問範圍與限制	產品負責人接受
SA&D	分析與設計分開做，規範靠人記得	AI 起草規格，自動套用「入口網站不新增個資」等規範，衝突處標出	產品負責人確認
開發	讀完設計就寫，做法只在個人腦中	AI 先寫實作計畫（含核心系統流量限制與快取），核准後才動手	工程師核准
測試	階段末才測，問題晚發現	AI 每次改動自己跑測試，各種理賠狀態都正確才交人	AI 自行驗證
上版／交付	逐行人工審查，排隊等待核准	AI 先審並排嚴重度，人判斷風險；沒有授權不能上線	程式負責人、發布經理
維運	事件常被擱置	錯誤率異常時 AI 先診斷，必要時退回上一版，寫成新需求	服務負責人

情境取自 Anthropic 《The AI-Native SDLC Playbook》 的公開範例，非客戶案例；「導入前」為常見做法的示意。

附錄 B ｜延伸方式：同一套資產延伸到其他系統、客戶與產業，各有前提

延伸方向	例子	沿用什麼	要新增什麼	前提
同一客戶的其他系統	理賠 → 核保規則、保單服務	流程、範本、關卡、規範規則	該系統的規範與核准人	前一個用例達標
新制相關專案	IFRS 17 ／ TW-ICS 報表與資料調整	流程、關卡、法規清單	財會與精算規範、資料品質檢查	財會、精算參與；高風險加審
AI 治理	AI 清冊與模型驗證流程	紀錄與關卡、自律規範對應	模型驗證規則	屬治理服務，另行界定
其他保險公司	另一家壽險或產險	全部標準模組與資產	該公司規範與系統串接	審計客戶需先確認獨立性
其他金融業	銀行、證券	流程、關卡、指標	該產業法規規則	以金管會 AI 指引為共同基礎

需客製的部分：貴公司的資安與命名規範、系統與工具串接、資料分級與核准人、用例題目與基準、委外安排。

附錄 C ｜同業產品化參考：具體產品與來源（業者公開資訊）

公司	產品／方案	型態	來源（可點擊）
Deloitte	Agentic AI Blueprint for Insurance	加速器＋導入	www.deloitte.com 原文
Deloitte	IFRS 17 Regulatory Assist （與 SAS 合作）	加速器	sas.com 原文
KPMG	IFRS 17 Express, powered by SAS	加速器	sas.com 原文
Capgemini	Guidewire 生成式 AI ／代理工具組	核心系統＋ AI	www.capgemini.com 原文
WTW	Radar 5 （保險定價與核保軟體）	軟體產品	www.wtwco.com 原文
McKinsey	代理型 AI 核心現代化	方法論	www.mckinsey.com 原文
BCG	AI-First 產險公司藍圖	方法論	www.bcg.com 原文

對客戶提案時是否保留本頁公司名稱，由提案合夥人決定；規模與期程數字為業者自述。

附錄 D ｜保險業 AI 開發法規檢查清單（草稿）

檢查項目	依據	開發流程中怎麼落實	在哪一步檢查
是否屬作業委外、是否需依規定辦理	保險業作業委託他人處理內部作業制度及程序辦法（2025-12-31 施行）	導入前判斷並留下紀錄； AI 工具納入委外管理	診斷
雲端資料存放、雲端業者管理與查核	保險業作業委外使用雲端服務自律規範	使用公司核准的雲端合約；保留查核所需紀錄	診斷
AI 工具登錄 AI 清冊並做風險評估	保險業運用人工智慧系統自律規範（2025-04-10 備查）	每個 AI 工具與用途登錄；高風險用途加審	診斷
關鍵決定由人做，保險公司負最終責任	同上；金管會 AI 指引「治理及問責」	五個人工關卡，各有指定核准人	①–⑤
個資與客戶資料不進入 AI 可讀範圍	個人資料保護法；金管會 AI 指引「隱私及客戶權益」	資料分級；集中設定禁止讀取機密檔與金鑰	規格、開發
程式經資安審查，出事可退回上一版	金管會 AI 指引「系統穩健性與安全性」	AI 資安初審＋人工審查；退版流程事先演練	④ 合併、⑤ 上線
誰要求、 AI 產出什麼、誰核准，查得到	金管會 AI 指引「透明性與可解釋性」	需求說明、規格、計畫與核准紀錄版本化保存	全程

導入規劃工具，非法律意見；條文以主管機關公告為準；草稿待法遵確認。

附錄 E ｜研究整合：兩份研究互補，衝突處的取捨與原因

主題	研究一： FSC1 開發流程 v3	研究二： AI 原生 SDLC 說明	本提案的取捨與原因
流程階段	五階段：需求分析、 SA&D 、開發、測試、上版／交付	六階段：規劃、設計、開發、測試、上線、維運	採研究一的名稱，加上維運：保險業 IT 熟悉這些用語；維運讓流程形成循環
控制方式	Prompt 撰寫原則＋ IT 人工 Review	技能、鉤子、集中管理設定	分層： Prompt 為第一層，往規則與自動關卡加強；受監理行業需要可強制的控制
關卡	每階段文件確認後進下一階段	五個關鍵決定由指定的人核准	保留研究一的檢查點，補上指定核准人與紀錄
效益說法	未提數字	手冊預期「數週到數小時」	不承諾數字，以試點實測；外部證據改用 DORA 等獨立研究
實作證據	各階段案例頁待補	實績頁待 IT 團隊填寫	以 IT 現場示範補上（第 11 頁）
服務內容	未涵蓋	四個服務模組	對外收斂為「診斷＋一個用例試點」，其餘依需求討論

附錄 F ｜ AI 任務分類：用「多常發生 × 需要判斷」決定哪些工作先交給 AI、先標準化

常發生	需要判斷：少	需要判斷：多
常發生	常發生 × 判斷少 **AI 先做，人確認** 欄位清單、 Test Case 、 Test Data 、 Unit Test 、註解與文件、 Release Note	常發生 × 判斷多 **AI 起草，人逐項審查** 程式碼、 API 規格、 ERD 、 Code Review 風險檢查、測試失敗原因分析
少發生	少發生 × 判斷少 **做成範本，重複使用** Deploy Guide 、 User Guide 、 Migration Script 、部署腳本	少發生 × 判斷多 **人決定， AI 只提供資料** 接受需求、架構選型、核准合併、授權上線、事件處置

怎麼用

- 左上角最先交給 AI ，也最先做成標準範本與規則。
- 右上角由 AI 起草，人逐項審查。
- 右下角永遠由人決定，對應五個人工關卡。

依據：任務取自研究一各階段「 AI 可以做什麼」；方法參考 MIT Sloan Management Review ， 2024 。

分類為初步判斷，診斷時依貴公司實際專案調整。

附錄 G ｜資料來源

1. Stack Overflow，2025 Developer Survey 新聞稿（84%、46%）
2. Google Cloud，Announcing the 2024 DORA report（−1.5%、−7.2%）
3. Google Cloud，Announcing the 2025 DORA report（約 90%、約 30%、放大器）
4. InfoQ，DORA 2025 State of AI-assisted Software Development 整理
5. Yahoo Finance，JPMorgan 工程師使用寫程式助手效率提升至多 20%，2025-03
6. Deloitte Insights，AI and bank software development，2025（Citi 3 萬名開發者）
7. Claims Journal，PwC 保險高階主管調查（57%），2025-11-17
8. McKinsey，Technology Trends Outlook 2026（代理式軟體開發列為新趨勢）
9. Allen & Gledhill，MAS 發布 AI 模型風險管理資訊文件（2024-12-05）
10. 理律法律事務所，保險業作業委外新辦法（2025-12-31 施行）
11. 壽險／產險公會，保險業運用人工智慧系統自律規範（2025-04-10 備查）
12. 金管會，金融業運用人工智慧（AI）指引，2024-06
13. 研究一： FSC1 〈 AI 協作開發流程與產出範本〉 v3 ；研究二： AI 原生 SDLC 說明，整理自 Anthropic 《 The AI-Native SDLC Playbook 》

「− 1.5% 」「− 7.2% 」為 AI 採用率每增加 25% 的模型估計； JPMorgan 數字為公司自述。

附錄 H ｜客戶常問的問題與回答

客戶問	可以這樣回答
會不會失控？	AI 只能走核准過的路徑；合併與上線一定要指定的人核准，每一次放行或阻擋都有紀錄。
出事誰負責？	需要判斷的決定都由人做並留下紀錄；寫程式的 AI 不能核准自己的程式，職責分離不變。
機密資料安全嗎？	IT 可統一禁止 AI 讀取金鑰與機密檔、限制對外連線、在隔離環境執行，並走公司核准的雲端合約。
要換掉現有的 Jira 、變更管理嗎？	不用。每種紀錄指定一個「以誰為準」的系統，其他系統放連結。
工程師會不會反彈？	資深工程師主導團隊說明檔與審查規則，經驗變成整個團隊用得到的規則；工作重心轉為規劃、指揮與審查。
怎麼知道有沒有效？	試點前講好指標與合格線，用版本紀錄與 CI 系統本來就有的數據比較前後。

回答依 Anthropic 《 The AI-Native SDLC Playbook 》 與本提案的設計；涉及法規的問題以貴公司法遵確認為準。